



ROOF STATION

정부 주도의 스마트 수거함과 중고거래



CONTENTS



01

비즈니스 아이디어 개요

02

시장분석

03

서비스/제품 소개

04

데이터 활용 전략

05

기대 효과 및 리스크 관리

이 비즈니스 아이디어 개요



가치소비와 환경보호 의식의 확산

#고물가

#가치소비

#환경보호

중고거래 환경 보호 관련 설문조사

환경 보호·자원 재활용이 중고거래 하는 중요한 이유

(중고거래 이용자 4,920명 대상, 자료제공 : 헬로마켓)



쇼핑 등 일상 생활에서 환경 보호/자원 재활용 등 환경을 고려하는 편이다.

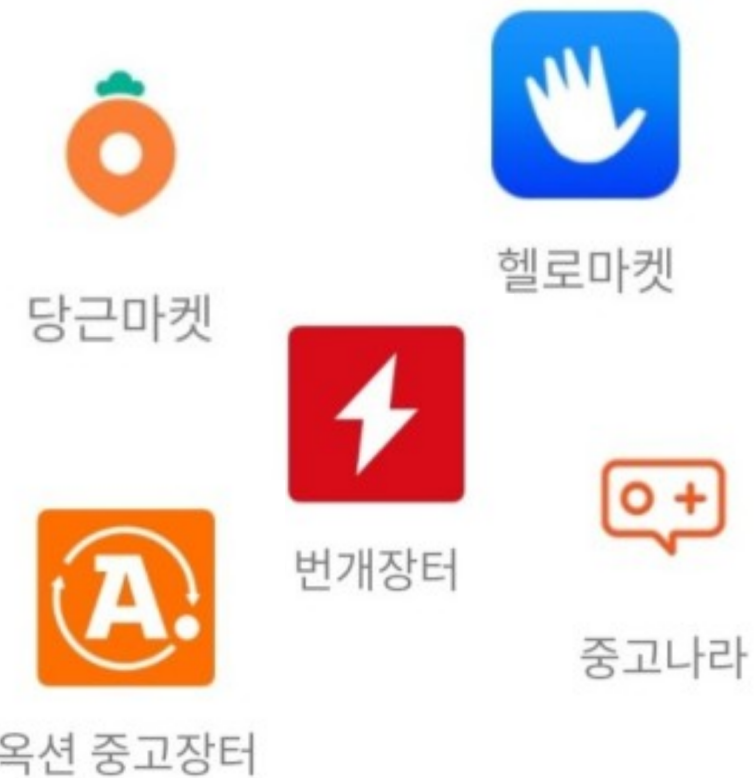
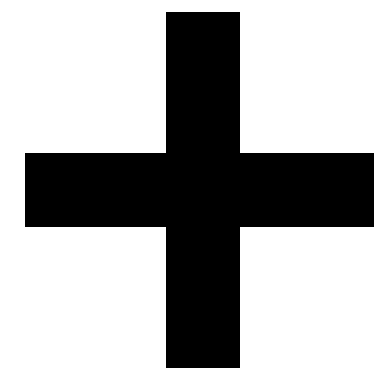


중고거래가 환경 보호/자원 재활용에 긍정적 영향을 미친다고 생각한다.



02

시장분석



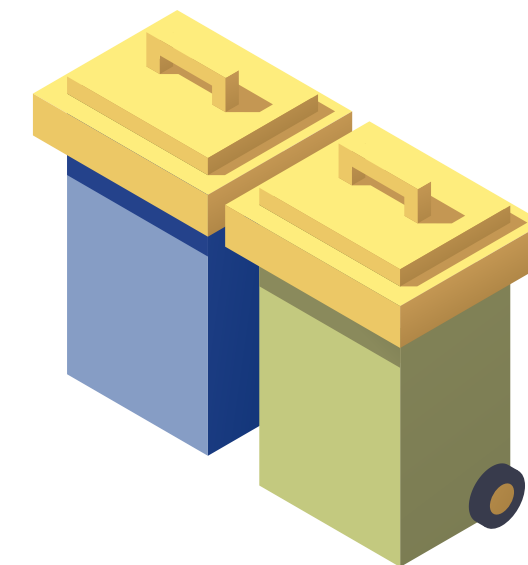
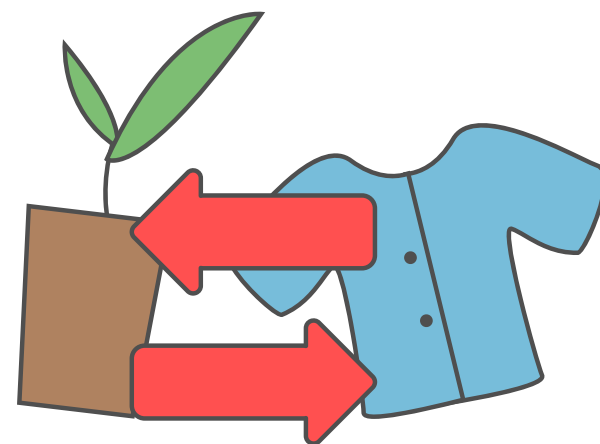
스마트 수거함과 중고거래의 결합

02

시장분석



중고거래, 녹색순환

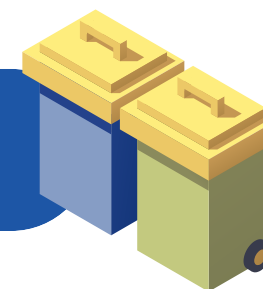


03

서비스/제품 소개



스마트 수거함



#실시간

실시간으로 수거함 상태를 모니터링 및 관리, 카테고리 분류

#어플리케이션

어플리케이션과 연동, 다회용품 반납과 등록 물품 확인 후 거래

#포인트제도



애플리케이션 내 포인트 제도를 활용해 지속적 중고거래 유도

03

서비스/제품 소개



어플리케이션 세부사항

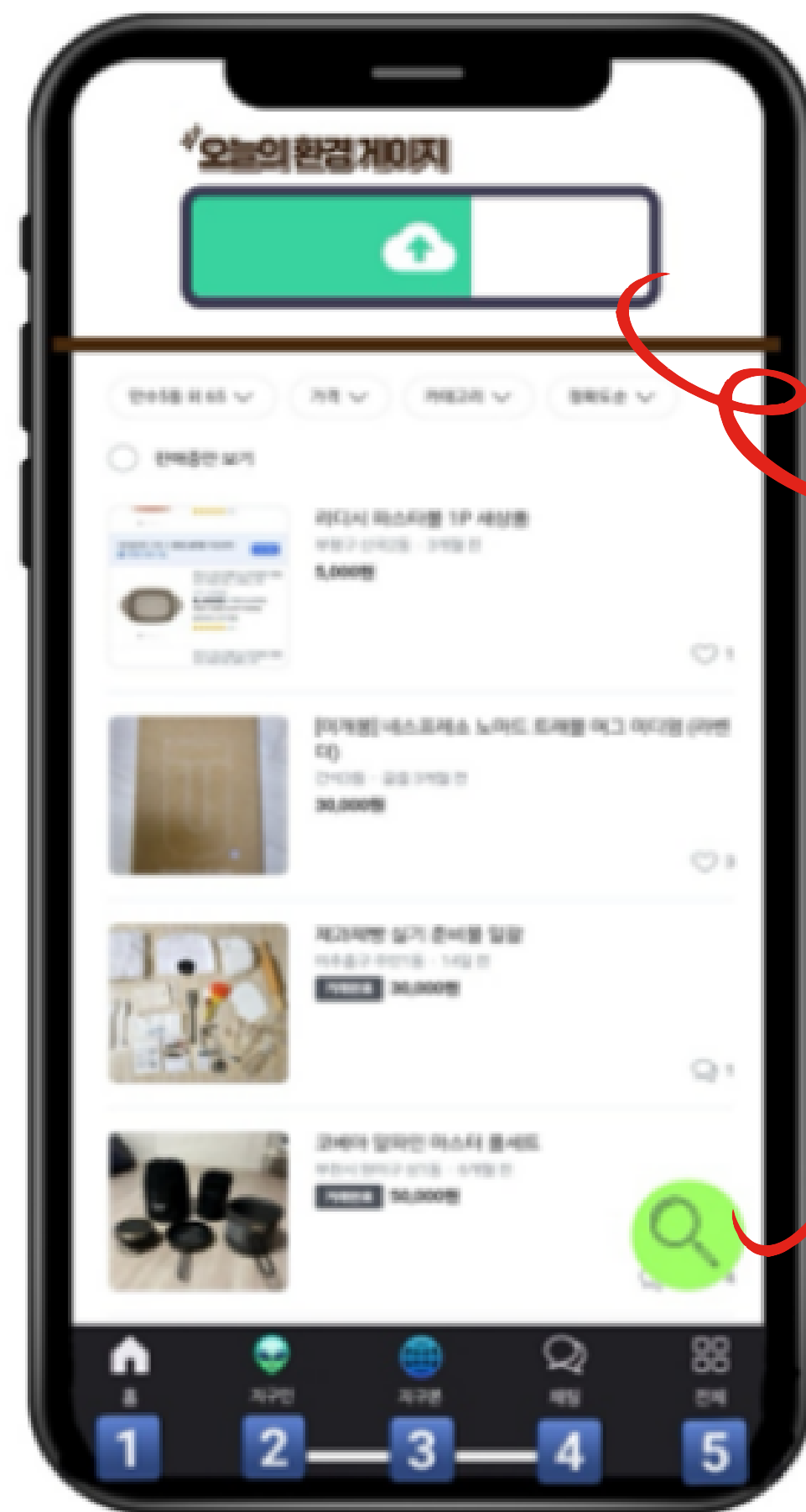


1) 홈

상단 환경게이지를 활용,
탄소배출 절감량을 보여줌

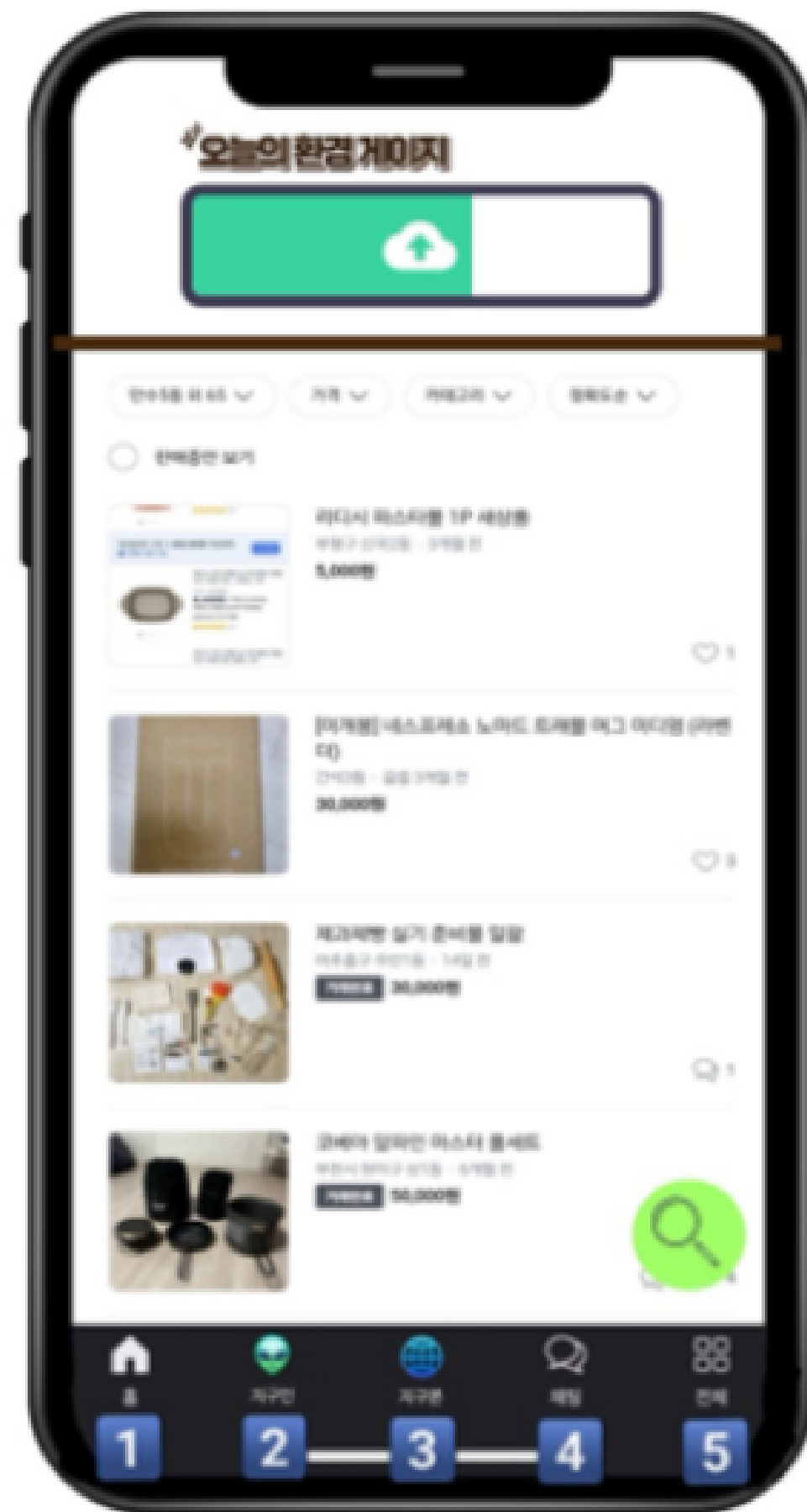
사진촬영 후 스마트 수거함에
다회용품 반납

기존 중고어플처럼
자유로운 거래 진행



03

서비스/제품 소개



어플리케이션 세부사항



2) 지구인

자원봉사 및 환경 활동 커뮤니티

4) 채팅

중고거래 사용자 간 대화방

5) 더보기

포인트 적립 내역 확인 등 부가서비스

03

서비스/제품 소개



어플리케이션 세부사항



3) 지구본

스마트 수거함의 위치를 표시하는 지도



04

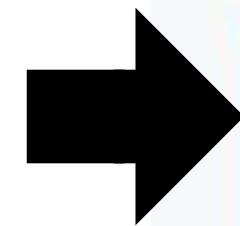
데이터 활용전략



당근 이웃의 거래 희망 장소 BEST 15



2023년 1월 - 11월 기준



1위 지하철 34%
2위 아파트 24%
3위 편의점 10%
4위 학교
5위 마트

6위 공원
7위 카페
8위 교회
9위 병원
10위 사거리

11위 관공서
12위 도서관
13위 은행
14위 정류장
15위 우체국

04

데이터 활용전략



1) 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보

최적의 스마트 수거함 위치 선정_지하철

```
# 우리가 필요하지 않은 사용일자, 등록일자 열을 drop을 통해서 제거함.
df = df.drop('사용일자', axis = 1)
df = df.drop('등록일자', axis = 1)
```

```
# 같은 노선과 역을 기준으로 groupby 후, 승차, 하차의 승객수 열의 값을 더함.
df_member = df.groupby(['노선명', '역명']).agg({'승차총승객수': 'sum', '하차총승객수': 'sum'}).reset_index()
```

	노선명	역명	승차총승객수	하차총승객수
0	1호선	동대문	376718	373472
1	1호선	동묘앞	351819	363197
2	1호선	서울역	1715926	1657024
3	1호선	시청	798203	796973
4	1호선	신설동	436905	421156

```
# 총승객수를 알기 위해서 승차승객수와 하차승객수를 합쳐서 총 승객수라는 새로운 열을 생성함.
df_member['총승객수'] = df_member['승차총승객수'] + df_member['하차총승객수']
```

	노선명	역명	승차총승객수	하차총승객수	총승객수
0	1호선	동대문	376718	373472	750190
1	1호선	동묘앞	351819	363197	715016
2	1호선	서울역	1715926	1657024	3372950
3	1호선	시청	798203	796973	1595176
4	1호선	신설동	436905	421156	858061

```
df_member.sort_values(by='총승객수', ascending=False).head(5)
```

	노선명	역명	승차총승객수	하차총승객수	총승객수
52	2호선	잠실(송파구청)	2492116	2443574	4935690
59	2호선	홍대입구	2287554	2473934	4761488
10	2호선	강남	2338804	2280130	4618934
2	1호선	서울역	1715926	1657024	3372950
14	2호선	구로디지털단지	1665778	1643004	3308782

=> 승하차 총 승객수가
가장 많은 5개 역을 추출

04

데이터 활용전략



1-1) 서울교통공사_환승역_환승인원정보

최적의 스마트 수거함 위치 선정_지하철

```
data1 = pd.read_csv('환승역 정보.csv', encoding='cp949') #역 별 환승인원 1년치 데이터 가져오기
data1.set_index('연번', inplace=True) #인덱스를 '연번' 열로 정렬하고
data1.rename(columns={'평일(일평균)': '평일 평균'}, inplace=True) #칼럼이름을 사용하기 쉽게 변경
data1.head()
```

연번	역명	평일 평균	토요일	일요일
1	가락시장	36905	24743	18296
2	가산디지털단지	88801	50944	40324
3	강남	66743	45044	29378
4	강남구청	60699	36720	24141
5	강동	5621	4057	3069

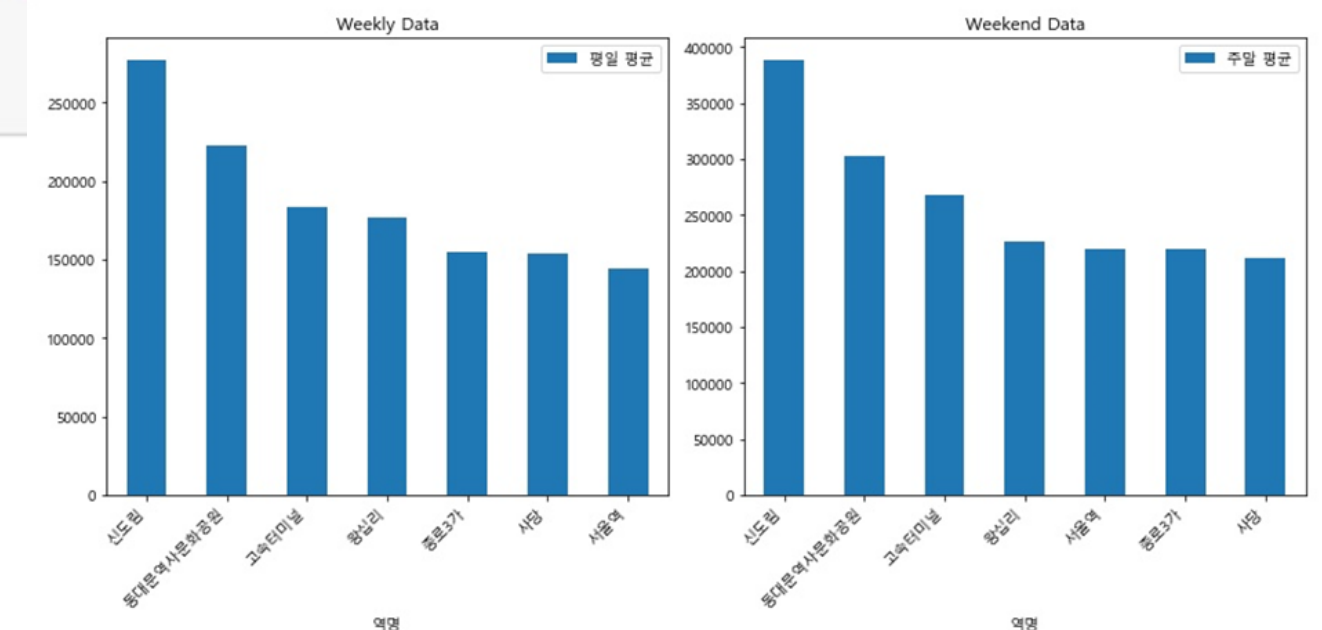
```
data_weekly = data1.sort_values(by='평일 평균', ascending=False)
data_weekly.drop('주말 평균', axis=1, inplace=True)
data_weekend = data1.sort_values(by='주말 평균', ascending=False)
data_weekend.drop('평일 평균', axis=1, inplace=True)
```

#평일과 주말 각각 환승인원이 많은 순(내림차순)으로 정렬

```
data1['주말 평균'] = data1.apply(lambda x : x['토요일']+x['일요일'], axis=1)
#토요일과 일요일을 합쳐서 주말과 평일만으로 구분할 수 있도록 함
data1.drop(['토요일', '일요일'], axis=1, inplace=True)
#기존 '토요일'과 '일요일' 열은 삭제
data1.head()
```

연번	역명	평일 평균	주말 평균
1	가락시장	36905	43039
2	가산디지털단지	88801	91268
3	강남	66743	74422
4	강남구청	60699	60861
5	강동	5621	7126

환승 데이터를 활용해 <=
실내/외 설치여부를 고려



04

데이터 활용전략



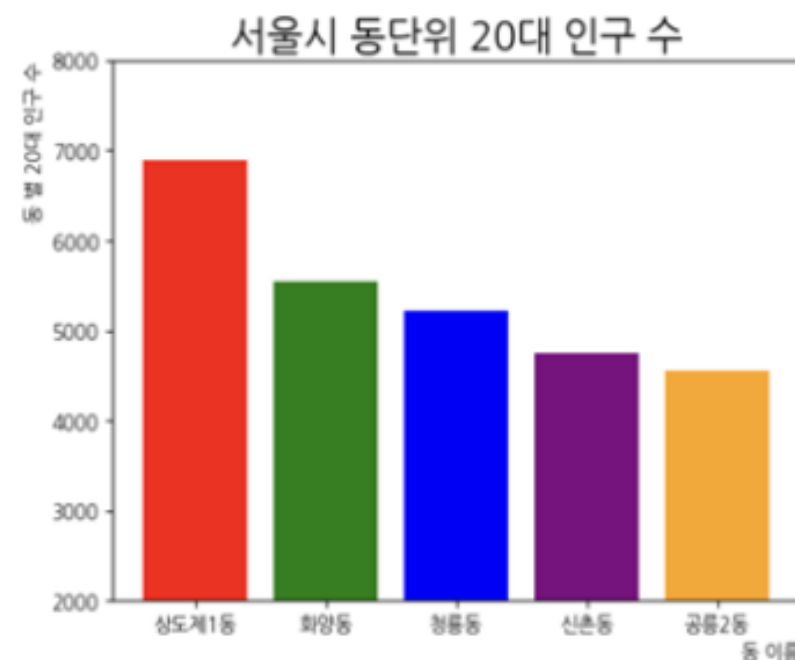
2) 행정안전부_지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수

최적의 스마트 수거함 위치 선정_주민등록인구

```
1 # 서울 지역 데이터로 변수 저장
2 data1 = data[data['시도명']=='서울특별시']
3 c = ['읍면동명', '20세남자', '21세남자', '22세남자', '23세남자', '24세남자', '25세남자', '26세남자', '20세여자',
4       '21세여자', '22세여자', '23세여자', '24세여자']
5 # 열 이름 중 c의 값들이 포함되어있는 열 변수 저장
6 data_c = data1.columns.map(lambda x: any(item in x for item in c))
7 # 위에서 지정한 컬럼을 변수 저장
8 nc = data1.columns[data_c]
9 # 새로운 컬럼으로 데이터 변수 저장
10 data2 = data1[nc].set_index('읍면동명')
```

```
1 # 동 단위 인구수 상위 5개 불러오기
2 data2_sorted = data2.sum(axis=1).sort_values(ascending=False)
3 data2_sorted.head(5)
```

```
읍면동명
상도제1동    6897
화양동       5546
청룡동       5227
신촌동       4746
공릉2동      4550
dtype: int64
```



```
1 # 동 단위 인구수 상위 5개 시각화
2 plt.rcParams['font.family'] = 'NanumGothic'
3 x = data2_sorted.head(5).index
4 y = data2_sorted.head(5).values
5 colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple', 'orange']
6
7 plt.bar(x,y, color=colors)
8 plt.title('서울시 동단위 20대 인구 수', fontdict={'size':20})
9 plt.ylim(2000, 8000)
10 plt.xlabel('동 이름', loc = 'right')
11 plt.ylabel('동 별 20대 인구 수', loc = 'top')
```

Text(0, 1, '동 별 20대 인구 수')

=> 주 타겟인 20대의
행정동별 인구수
상위 5개 추출

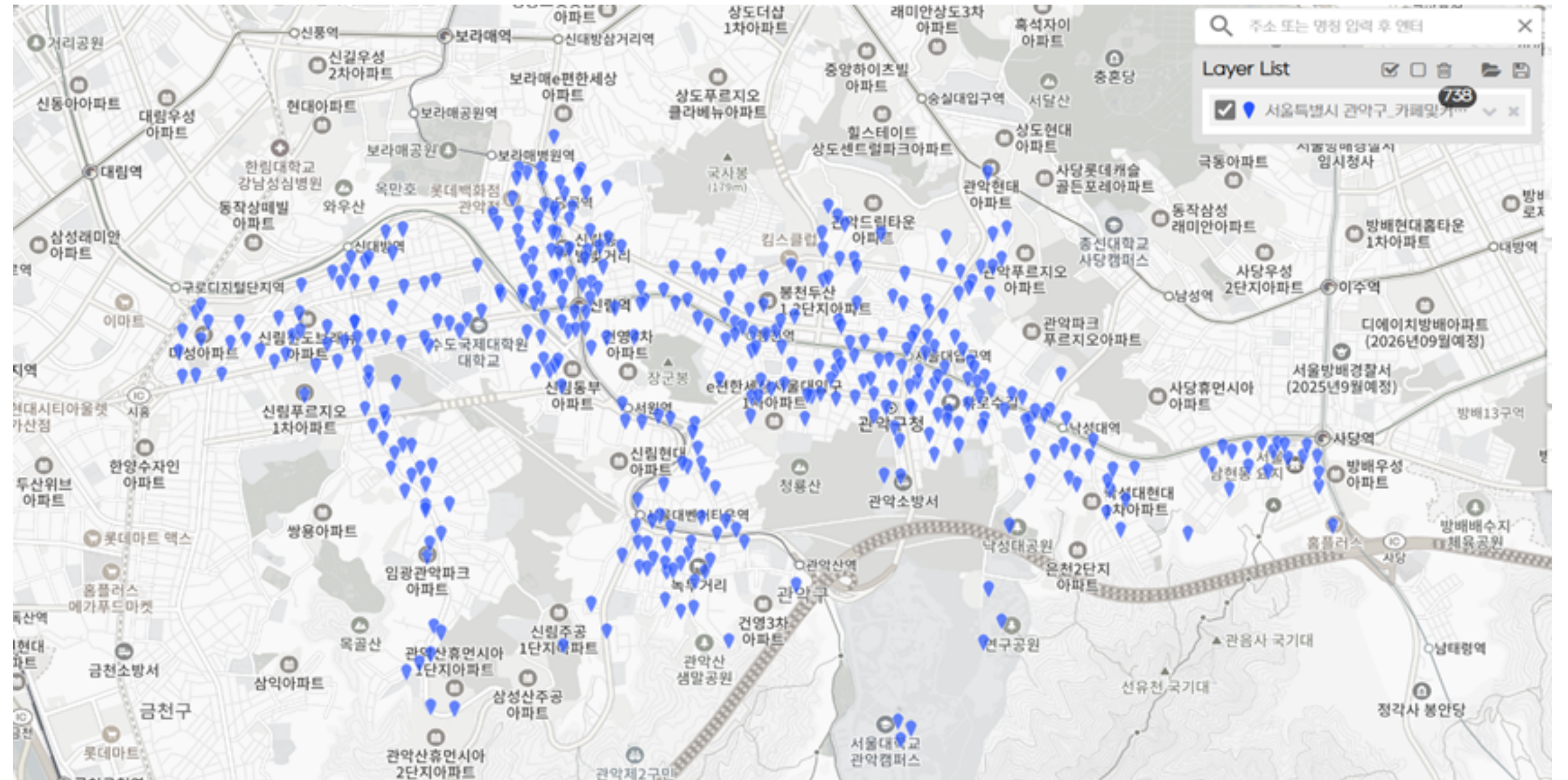
04

데이터 활용전략



2-1) 서울특별시 관악구_카페및커피숍

최적의 스마트 수거함 위치 선정_주민등록인구 바탕 카페 위치 주변



04

데이터 활용전략



2-1) 서울특별시 관악구_카페및커피숍

최적의 스마트 수거함 위치 선정_주민등록인구 바탕 카페 위치 주변

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	사업장명	인허가일자	영업상태	폐업일자	위생업태	소재지도	소재지	지번	주소	
2	마코	2003-04-19	폐업	2003-06-24	커피숍		서울특별시 관악구 신림동	1641-12	지상1층	
3	버블엔버블	2002-10-30	폐업	2003-07-22	커피숍		서울특별시 관악구 신림동	1534-0	지상1층	
4	내추라(Na)	2003-05-14	폐업	2003-07-30	커피숍		서울특별시 관악구 신림동	457-20	지상2층	
5	명커피숍	2001-12-11	폐업	2003-10-31	커피숍		서울특별시 관악구 신림동	1424-3	지상2층	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	사업장명	영업상태	위생업태	소재지도	소재지	지번	주소			
2	엔제리너스	영업	커피숍	서울특별시	서울특별시 관악구 신림동	1640-10				
3	모아아트	영업	커피숍	서울특별시	서울특별시 관악구 신림동	산 56-1				
4	이디야	영업	커피숍	서울특별시	서울특별시 관악구 봉천동	856-5	디오슈페리움	지상1층	106호	
5	스타벅스	영업	커피숍	서울특별시	서울특별시 관악구 신림동	1432-71				
6	진서의 정음	영업	커피숍	서울특별시	서울특별시 관악구 신림동	1639-31				

04

데이터 활용전략



2-1) 서울특별시 관악구_카페및커피숍

최적의 스마트 수거함 위치 선정_주민등록인구 바탕 카페 위치 주변

'서울특별시 관악구_카페및커피숍_전처리후.csv' 파일 주소 칼럼 설정

문자열에서 칼럼 구분
구분자
☒ 첫 번째 행을 칼럼명으로 선택

사업장명	영업상태명	위생업태명	소재지도명주소	소재지지번주소
엔제리너스커피 신림역점	영업	커피숍	서울특별시 관악구 남부순환	서울특별시 관악구 신림동
모아아트	영업	커피숍	서울특별시 관악구 관악로	서울특별시 관악구 신림동
이디야	영업	커피숍	서울특별시 관악구 관악로	서울특별시 관악구 봉천동
스타벅스 신림점	영업	커피숍	서울특별시 관악구 신림로	서울특별시 관악구 신림동
진서의 정원	영업	커피숍	서울특별시 관악구 남부순환	서울특별시 관악구 신림동
카페모아(실로암장애인근로)	영업	커피숍	서울특별시 관악구 남부순환	서울특별시 관악구 봉천동

주소칼럼 선택

주소 문자열 생성에 사용할 칼럼 개 개

소재지지번주소

주소 앞 부분에 추가할 문자

Geocoding Tool (v24.09.25)

라이선스: 공개버전 (건물 위치 정확도 기능제한)

BIZGIS Inc. Geocoding Tool

좌표계 설정
☐ 카텍 ☐ TM(중부, EPSG:5174) ☒ 경위도(WGS84) ☐ UTM (EPSG: 5183)

입력 주소
서울특별시 관악구 신림동 1638-5 지상2층

주소정제 결과

처리 결과	구주소
서울특별시 관악구 신림동 116380005 지상 처리 내역:(구주소) 구주소 정좌표	

새주소구분
구주소

광역시
서울특별시

시군구
관악구

3자행정
신림동

행정동
신림동

법정동
신림동

지번 코드
1162010200116380005

Server 설정 및 사용 통계

Server Mode 서버 시작

사용통계
 총 사용횟수: 472,267번 (총 설치 PC: 33,422대)
 총 처리건수: 17,974,135,933건 (약 179.7억건)
 최근 24시간 처리건수: 44,287,769건

한 건씩 처리
☐ Stop&Go

Geocode result

매칭 결과	구주소 정좌표	126.9289511	37.
표준 구주소	서울특별시 관악구 신림동 1638-5		
표준 신주소	서울특별시 관악구 신림로59길 15-6		
우편번호	08776		
건물정보	대지면적(m²)	건축_면적(m²)	

Enrichment Items 1 - 배후지 주거 특성(반경 100m 내 집계)

주거유형	상가유형
요약정보	평균세대소득(만원)

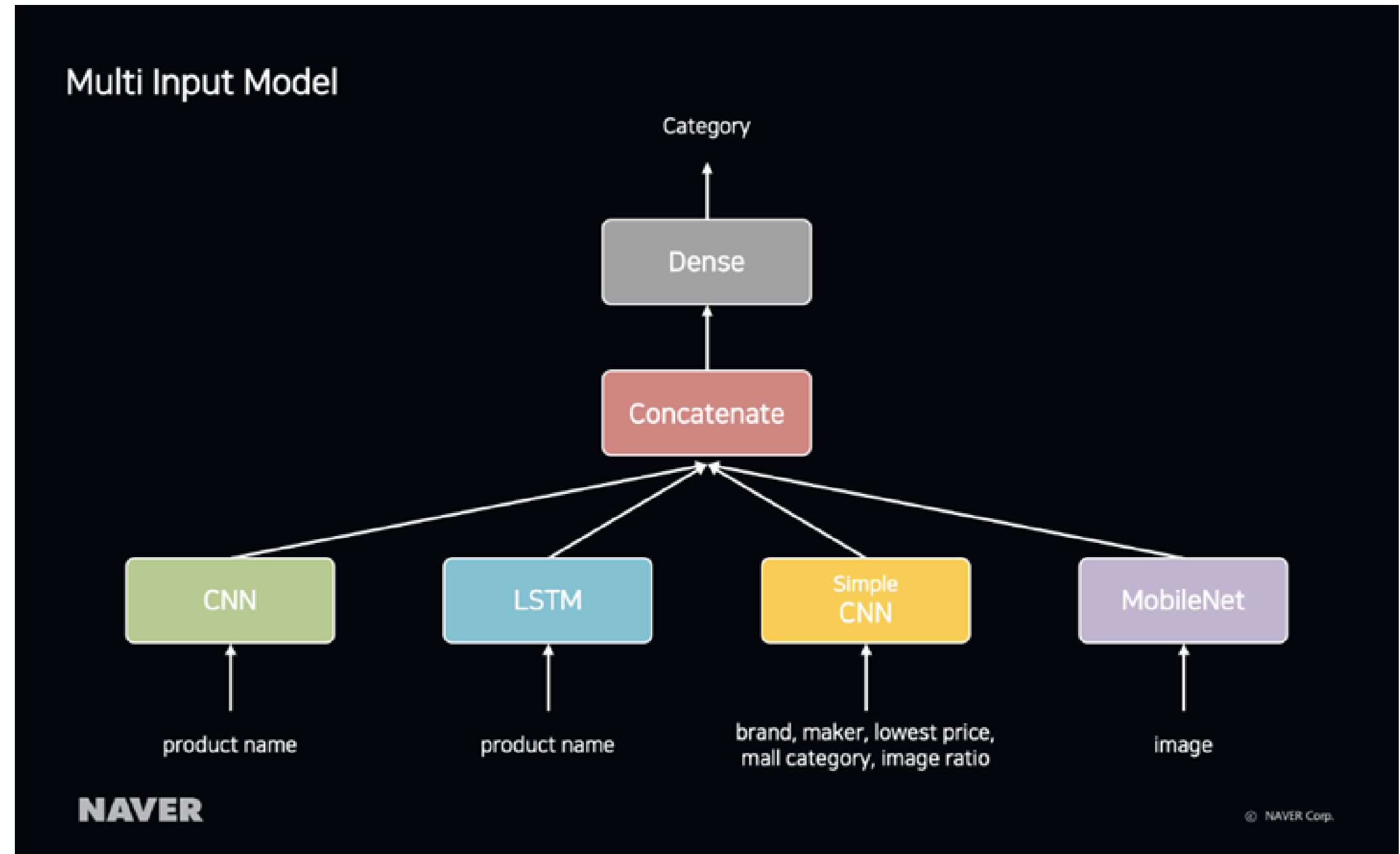
04

데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류



04

데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

1.Find Product's feature : 물품 정보에서 유용한 feature를 찾음

2.Morphology Analysis : 물품 정보에서 term을 분석하고 추출

3.Word Embedding : 물품의 feature를 vector로 변환

4.CNN-LSTM Model : 물품명에 CNN-LSTM 모델을 적용

5.MobileNetV2 : 물품 이미지에 MobileNetV2 모델을 적용

6.Multi Input Model : 물품의 다양한 데이터를 입력으로 모델을 연결

04

데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

1.Find Product's feature : 물품 정보에서 유용한 feature를 찾음

색상

브랜드

크기



상품명

상태

04

데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

2.Morphology Analysis : 물품 정보에서 term을 분석하고 추출

휴대하기 쉬운 텀블러 진공 텀블러
Basic 텀블러 red 완전밀봉한텀블러

```
In [5]: print(get_index_list("씨게이트 바라쿠다 2TB 7200RPM 64MB ST2000DM006", dic_path, index_options))  
        ['씨게이트', '바라쿠다', '2tb', '7200rpm', '64mb', 'st2000dm006']  
  
In [9]: print(get_index_list("아이스시스 8.0 생수 200ml 300ml 500ml 20개 2L 한박스", dic_path, index_options))  
        ['아이스시스', '8.0', '생수', '200ml', '300ml', '500ml', '20개', '2l', '한박스']  
  
In [13]: print(get_index_list("스피드툴 광케이블 스트립퍼 광 통신 스트리퍼 스트리빠 스트리빠 케이블 kft", dic_path, index_options))  
         ['스피드툴', '광', '케이블', '스트립퍼', '광', '통신', '스트리퍼', '스트리빠', '스트리빠', '케이블', 'kft']
```

3.Word Embedding : 물품의 feature를 vector로 변환

04

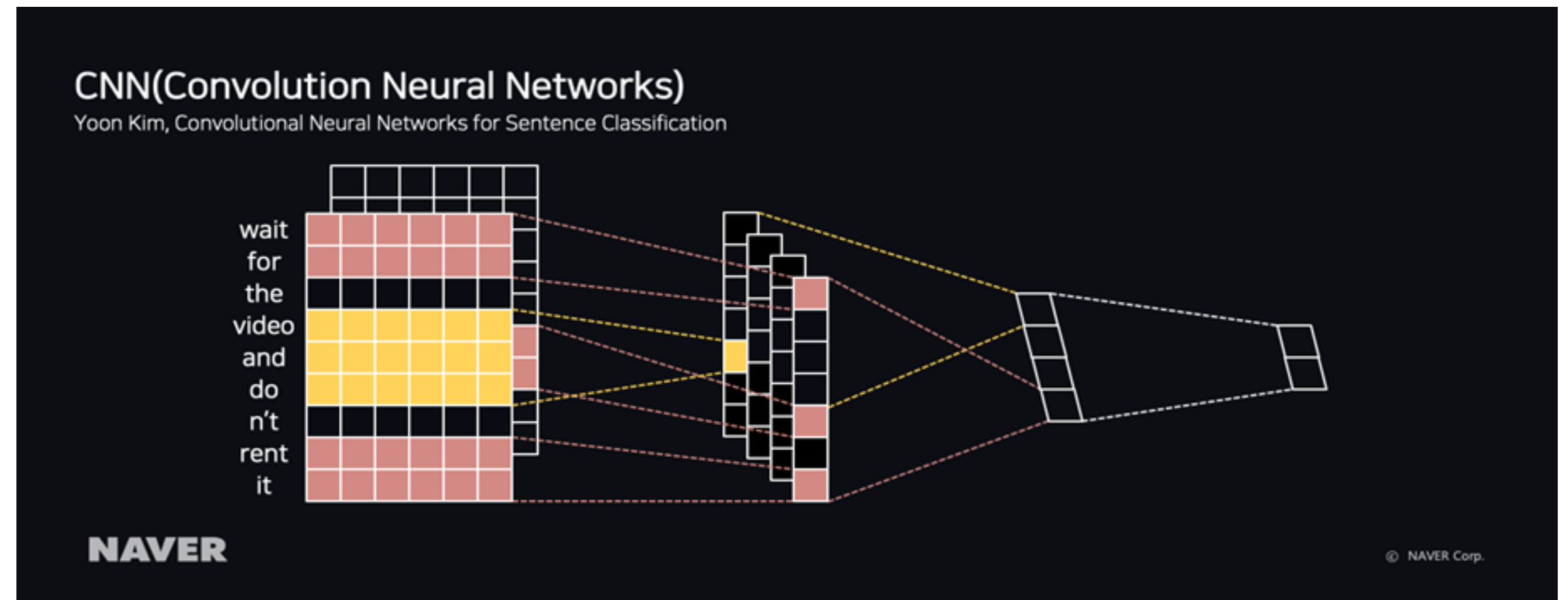
데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

4.CNN-LSTM Model : 물품명에 CNN-LSTM 모델을 적용



1) CNN 모델: 사용자가 등록 시 작성한 물품명에서
텍스트 특정 지역의 feature를 추출

04

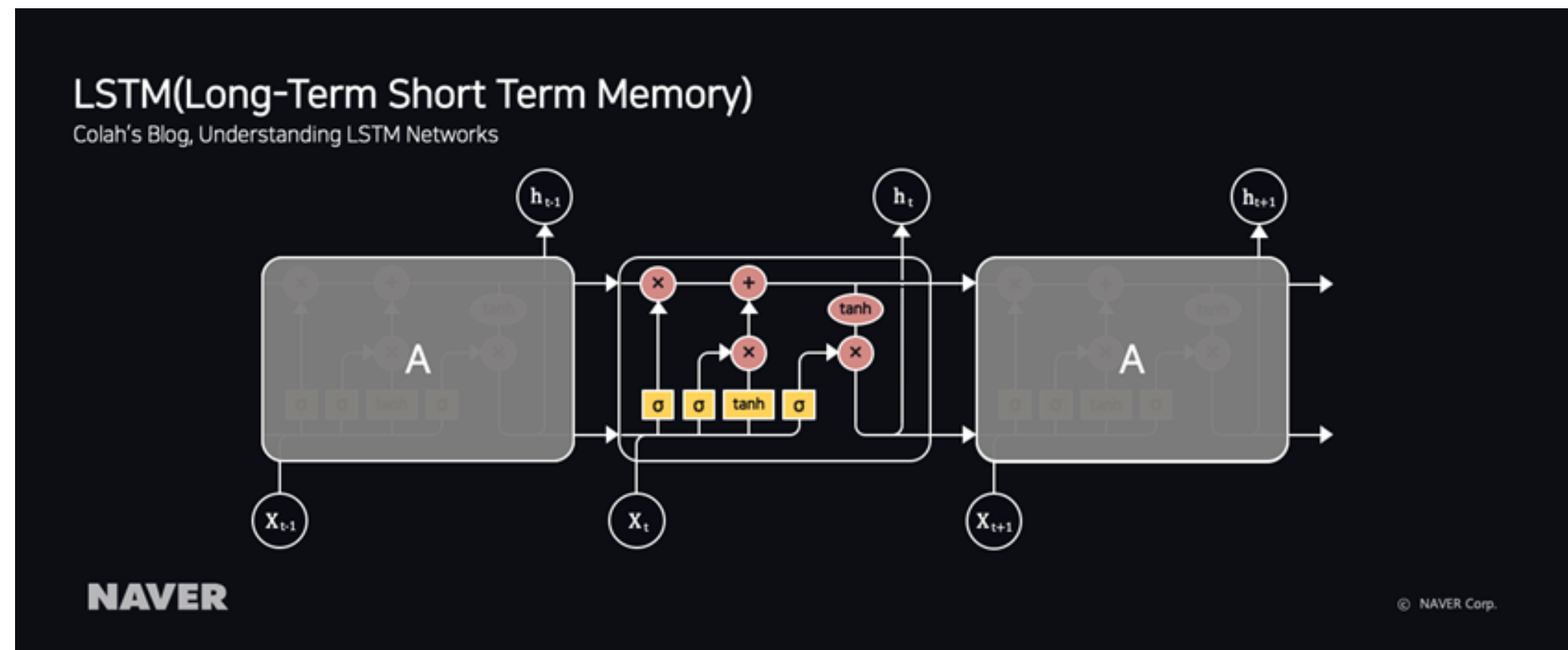
데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

4.CNN-LSTM Model : 물품명에 CNN-LSTM 모델을 적용



2) LSTM 모델: 길이가 긴 상품명에서 주변 단어를 기반으로 현재 단어의 의미를 파악

04

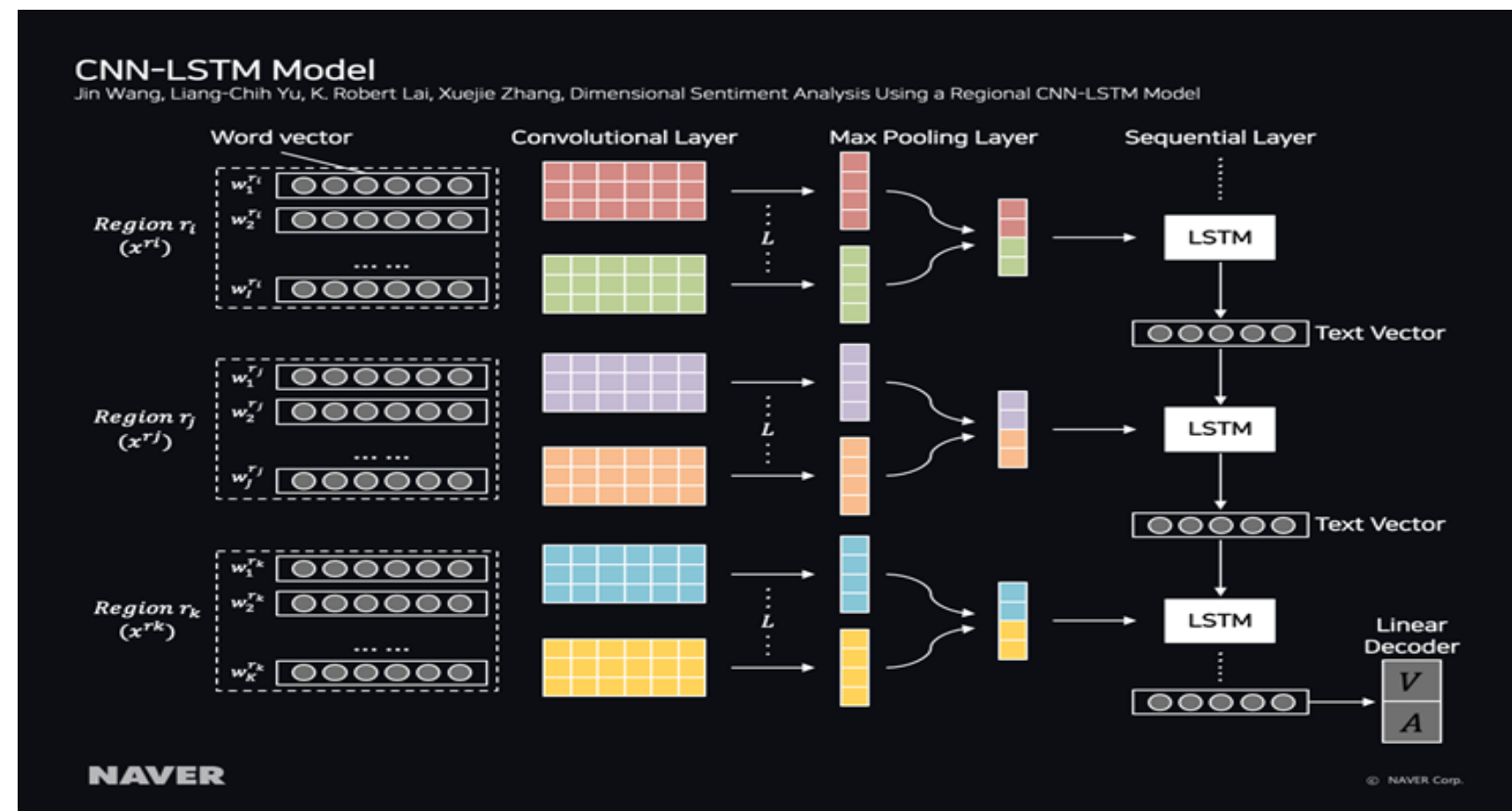
데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

4.CNN-LSTM Model : 물품명에 CNN-LSTM 모델을 적용



3) CNN-LSTM 모델: CNN으로 추출한 지역적인 feature를 LSTM에서 순차적으로 통합해 사용

04

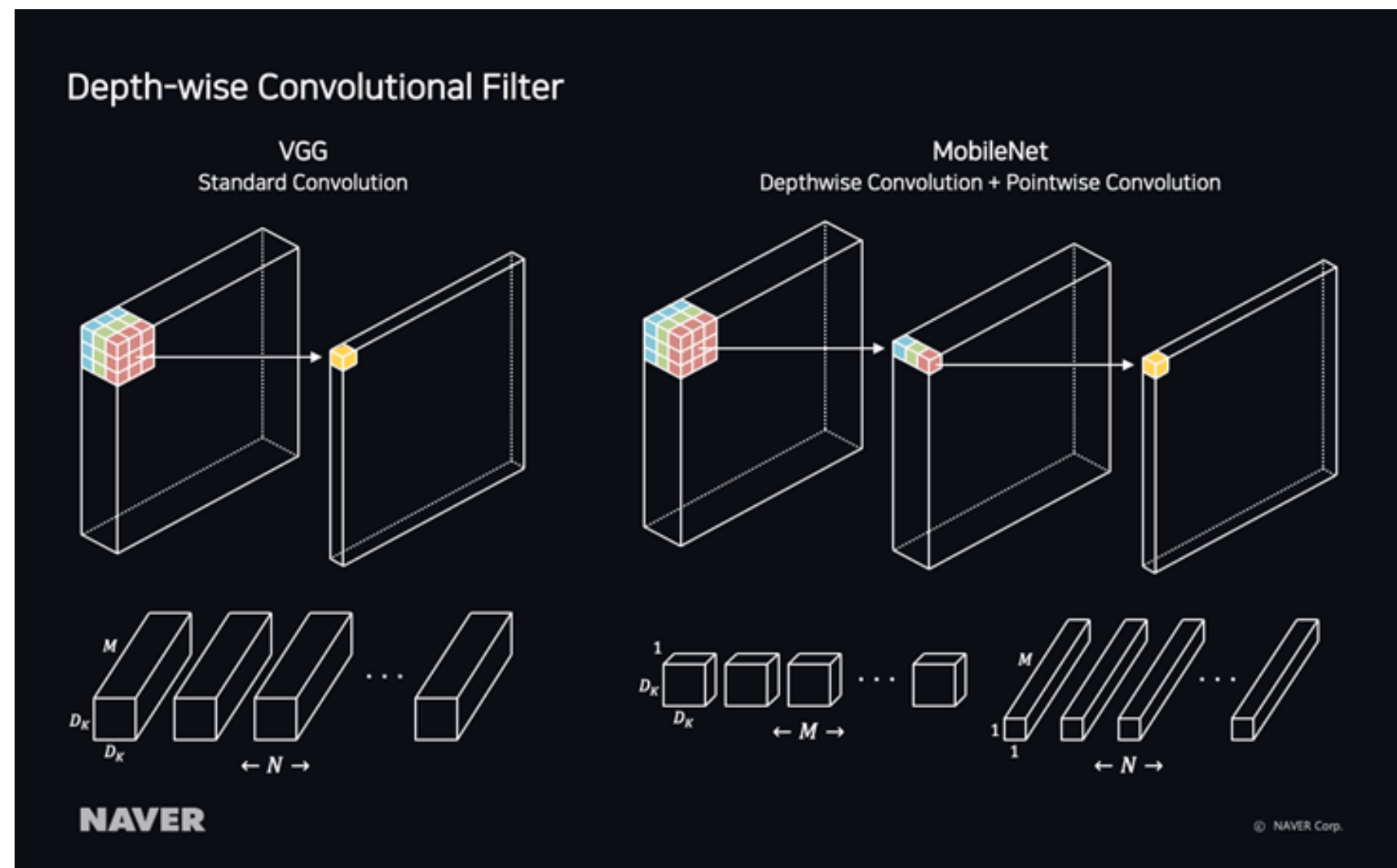
데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

5.MobileNetV2 : 물품 이미지에 MobileNetV2 모델을 적용



04

데이터 활용전략



3) 네이버 쇼핑 : 카테고리 자동 매치 모델

스마트 수거함과 어플리케이션 내 물품 카테고리 자동 분류

6.Multi Input Model : 물품의 다양한 데이터를 입력으로 모델을 연결

CNN-LSTM



MoblieNet

04

데이터 활용전략



4) AI허브: 지하철 역사 내 CCTV 이상행동 영상

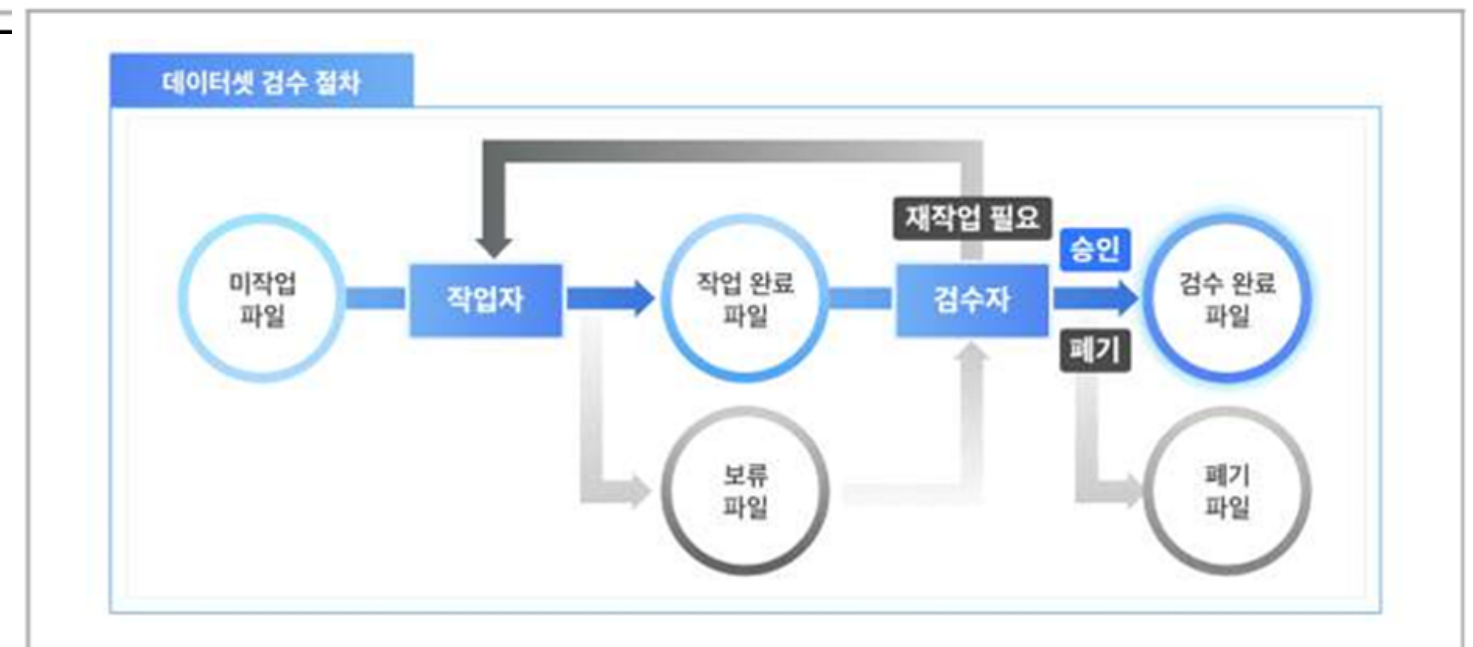
스마트 수거함 리스크 관리

- 원천데이터 획득 및 정제
 - 원천 데이터 획득 과정

획득 계획 수립 → 신규 데이터 획득 → 신규 데이터 검수 → 반려 데이터 재 촬영

1. 획득 계획 수립 : 촬영업체는 시나리오별 촬영일정표 작성
2. 신규 데이터 획득 : 정해진 화각, 구도, 화질, 장소 등을 기준으로 데이터 획득
3. 신규 데이터 검수 : 획득한 데이터가 조건에 맞는지 검수
4. 반려 데이터 재 촬영 : 검수 후 반려된 데이터는 재 촬영

| 검수 절차 |



04

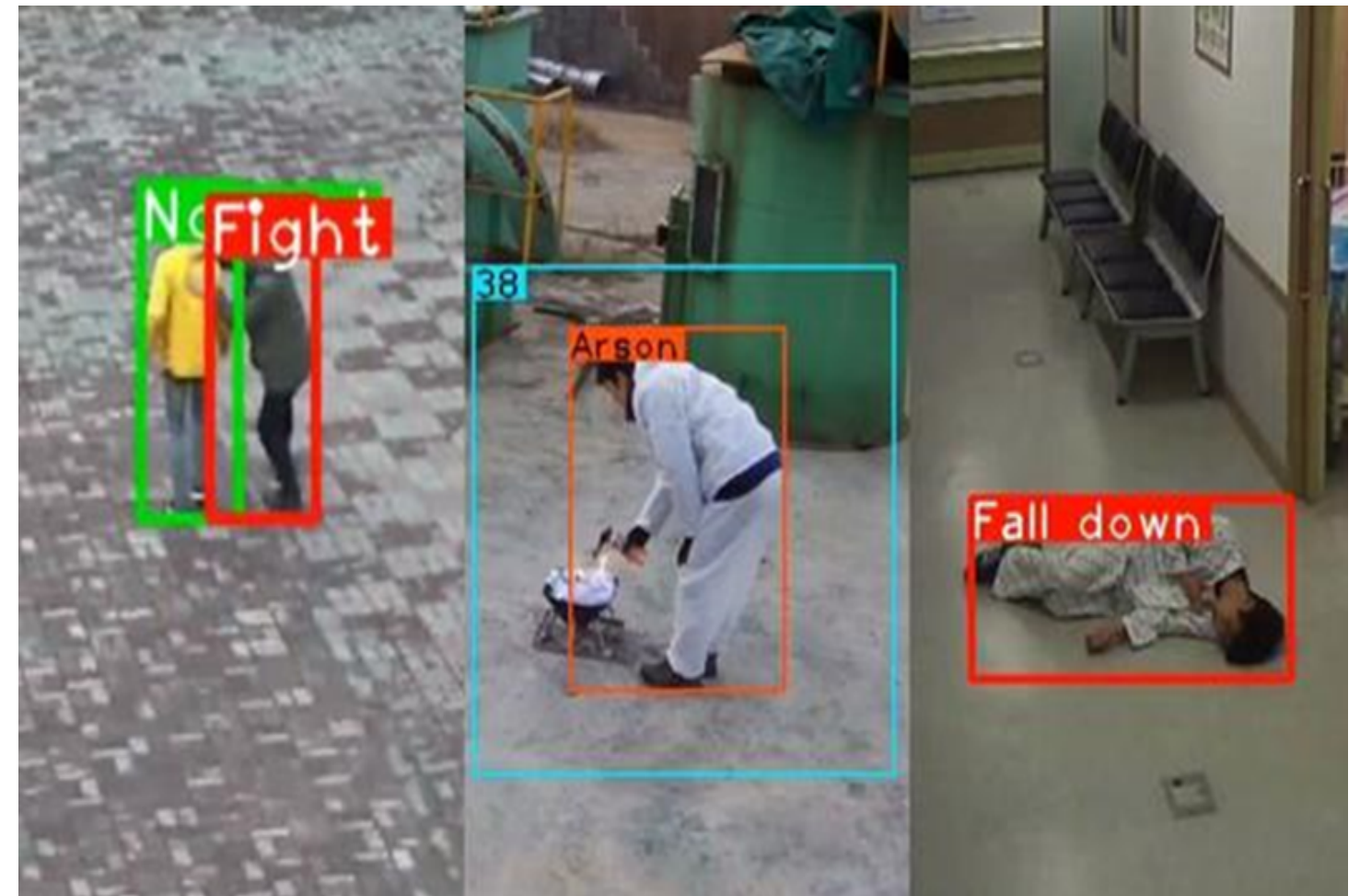
데이터 활용전략



4) AI허브: 지하철 역사 내 CCTV 이상행동 영상

스마트 수거함 리스크 관리

- 1) 실루엣 기반 이상행동 인식 모델
- 2) 이동궤적 기반 모델
- 3) 스파스 코딩 방식 이상행동 인식 모델
- 4) 프레임 기반 예측 모델



05

기대효과 및 리스크 관리



1) 기대효과



경제적

#포인트

#자원절약

#가치소비



환경적

#탄소배출저감

#환경오염방지

#쓰레기 감소



사회적

#지속가능한

#의식함양

#연결성강화

05

기대효과 및 리스크 관리



2) 리스크 관리

참여율 저조



재정 문제



다회용품 적재



물품 관리



A stylized globe of the Earth, showing continents in a vibrant teal color and oceans in a bright blue color. The globe is positioned in the center of the slide, behind the main text.

To new Environment !